AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOME ET ÉLECTRONS

Un atome est électriquement neutre. Il possède des **électrons**, notés e^-, qui portent une charge négative.

1 Quelle est la charge électrique d'un atome de fer Fe ? APP

RAPPEL 2 · LES IONS

Un **ion positif** (cation) est un atome qui a **perdu** des électrons. L'ion Cu^{2+} est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons.

Un ion négatif (anion) est un atome qui a gagné des électrons, comme Cl^-.

2 Combien d'électrons l'atome d'aluminium a-t-il perdus pour devenir l'ion Al^{3+} ? ANA

RAPPEL 3 · SYMBOLES ET FORMULES

Fer : Fe ; cuivre : Cu ; zinc : Zn ; aluminium : Al ; argent : Ag. Dioxygène : O_2 ; eau : H_2O.

Dans une formule, l'indice donne le nombre d'atomes : Fe_2O_3 contient 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène.

3 Combien d'atomes de chaque sorte contient la molécule H_2O ? APP

RAPPEL 4 · ÉQUATION DE RÉACTION

Une équation de réaction s'écrit « réactifs → produits ». Elle doit être équilibrée : autant d'atomes de chaque sorte et autant de charges de chaque côté.

4 L'équation $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ est-elle équilibrée en atomes ? en charges ? VAL

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole du fer ? APP

2. Quel est le symbole du zinc ? APP

3. Quelle est la formule du dioxygène ? APP

4. L'ion Fe^{2+} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

5. L'ion Cl^- a-t-il gagné ou perdu un électron ? ANA

6. Quelle est la charge d'un électron : positive ou négative ? APP

7. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans Fe_2O_3 ? APP

8. De quelle couleur est une solution qui contient des ions cuivre Cu^{2+} ? APP

9. Quel gaz de l'air est nécessaire à une combustion ? APP

10. Comment appelle-t-on le dépôt rouge-brun qui se forme sur l'acier laissé dehors ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

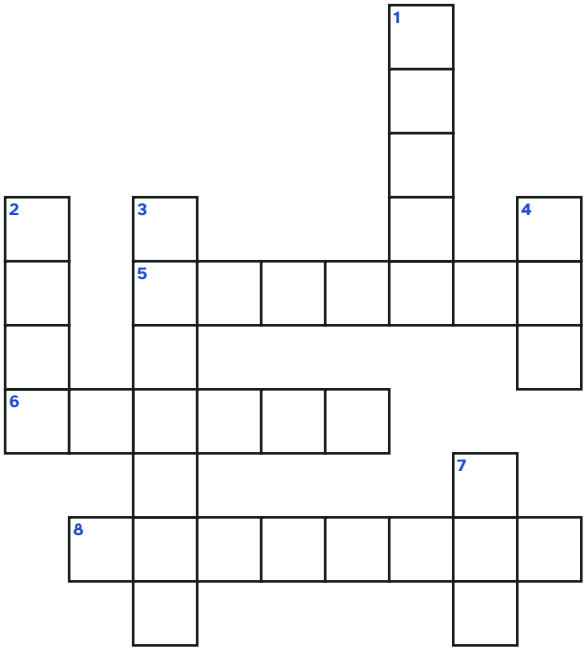
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les métaux

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Gaz de l'air qui fait rouiller le fer.

6. Métal de symbole Cu.

8. Particule de charge négative.

Verticalement

1. Particule neutre qui forme la matière.

2. Métal de symbole Zn.

3. Elle se forme sur le fer mouillé.

4. Métal de symbole Fe.

7. Atome qui a perdu ou gagné des électrons.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · corrosion et protection

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

F	K	O	X	Y	D	A	N	T	L	U	I	J
M	M	E	T	A	L	D	A	T	E	J	R	H
V	I	H	K	F	S	N	V	D	D	U	K	K
H	O	F	C	K	V	E	G	T	O	P	R	I
H	D	B	R	G	K	T	L	F	I	E	E	K
V	C	U	L	A	C	I	E	R	D	I	D	T
E	N	Z	I	N	G	U	E	O	J	N	U	R
I	O	L	V	N	J	N	N	T	N	T	C	B
N	E	G	A	P	U	A	R	N	S	U	T	H
C	O	R	R	O	S	I	O	N	B	R	E	O
R	J	S	K	H	C	T	J	D	H	E	U	B
B	R	G	N	T	B	A	P	D	F	R	R	J
H	A	R	S	N	B	U	D	K	E	I	S	P

☐ **METAL** : fer, zinc, cuivre…

☐ **OXYDANT** : il capte des électrons

☐ **ANODE** : électrode sacrifiée

☐ **ACIER** : fer et un peu de carbone

☐ **ZINGUE** : recouvert de zinc

☐ **CORROSION** : le métal est attaqué

☐ **REDUCTEUR** : il cède des électrons

☐ **PEINTURE** : elle protège le métal

☐ **SEL** : il accélère la rouille